

5.3 问题三：视觉认知宏观脑电模型与实测验证

5.3.1 问题分析与建模路线

问题三要求在问题二脑电形成机制的基础上建立认知宏观模型，并用题目提供的 EEG 验证模型；同时需考虑应答可能错误或未及时发生 [1]。题目数据记录了 F3、Fz、F4 三个原始脑电通道、视觉提示通道 VisCue、应答通道 Action/TgtAct 及时间戳。三路额区 EEG 是有限的头皮观测，不能据此唯一反演 LGN、海马或前额叶的脑源活动。因此，本文把问题二的视觉通路和源一场映射作为认知模型的机制约束，但第三问的数值分析直接使用题目提供的原始 EEG，不把问题二生成的模拟信号当作第三问的观测数据。

据此将第三问分为三个相互区分的分析环节：首先从原始 EEG 建立试次级观测特征；其次以视觉前馈、记忆匹配和认知控制为解释框架，构造与特征一一对应的 V/H/P 宏观代理状态；最后分别检验 EEG 对提示方向的跨记录预测能力、V/H/P 代理的消融表现，以及应答侧是否能由 EEG 状态补充解释。由于当前数据没有经独立核验的目标出现时刻、反应截止时间和逐试次正确答案，本文不把应答选择分类称为正确率，也不在不合理的反应时上拟合漂移扩散模型（DDM）。

整体计算链为：

原始 F3/Fz/F4 连续 EEG
↓ 连续滤波、事件切段与质量标记
试次级 ERP / 频带功率特征
↓ 固定特征定义
V/H/P 可观测功能代理与描述性路径
↓ 按完整记录留出
提示方向验证、代理消融与应答侧补充分析

5.3.2 数据处理与试次级特征

四份 MAT 记录的采样率均为 256 Hz，每份记录含 100 个 VisCue 事件，共 400 个候选试次。所有 EEG 特征仅由原始 F3、Fz、F4 计算；数据集自带的 F3Decon、FzDecon、F4Decon 不进入特征矩阵。VisCue 提供左、右提示标签 $u_i \in \{-1, +1\}$ 。Action/TgtAct 与时间戳只用于应答元数据，不进入 EEG 特征。程序保留原始应答值，并统一生成标准码：原码 -1/-2 映射为 `response_code=-2`（左），原码 +1/+2 映射为 `response_code=+2`（右）；对检出应答边沿的试次，令应答侧 $a_i = \text{response_code}/2$ ，得到左 -1、右 +1。通道 9 只检测 0 → 非零的起始沿，每个起始沿计作一次应答，持续的非零段不重复计数。四份记录共检出 400 个应答边沿，边沿原码为 -1 的有 196 个、+1 的有 204 个；连续信号中出现的少量 ± 2 采样点不是额外的应答边沿。若试次没有检出边沿，则 `response_code` 记为 0，原始 `response_raw` 留空，应答侧保持缺失。

原始连续 EEG 分为 ERP 与时频两条支路。ERP 支路使用四阶零相位 Butterworth 带通滤波（0.5-30 Hz），时频支路使用四阶零相位 Butterworth 带通滤波（1-80 Hz）；滤波在整段连续记录上完成，再按事件切段。提示锁定窗为 $([-0.10, 0.50])$ s；目标锁定窗为 $([-0.10, 0.80])$ s。题目说明提示持续约 0.2 s、随后等待约 2 s，因此程序暂用 $(t_{\text{target}}=t_{\text{cue}}+2.2)$ s 作为目标时刻，并另检查 2.0-2.4 s 的时间偏移。该目标时刻来自实验排程推定，不是独立检测到的目标事件标记。

ERP 特征以提示前 $[-0.10, 0)$ s 的均值为基线，对 250-500 ms 区间作基线校正。记第 i 个试次、通道 c 的信号为 $x_{i,c}(t)$ ，则额区 ERP 候选均值为

$$E_{i,c} = \frac{1}{|W_E|} \sum_{t \in W_E} x_{i,c}(t) - \frac{1}{|W_B|} \sum_{t \in W_B} x_{i,c}(t), \quad W_B = [-0.10, 0), \quad W_E = [0.25, 0.50).$$

频带功率由事件后窗内的 Welch 功率谱密度积分得到，并取自然对数：

$$L_{i,c,b} = \log \left(\int_{f_{b,\min}}^{f_{b,\max}} \widehat{S}_{i,c}(f) df \right),$$

其中 b 分别为 theta (4-8 Hz)、alpha (8-13 Hz)、beta (13-30 Hz) 和 gamma (30-80 Hz)。提示锁定功率窗为 0-500 ms，目标锁定功率窗为目标事件后 0-800 ms。提示窗较短，低频功率估计的频率分辨率有限；gamma 仅作为探索性特征。

用于提示方向分类的 13 维 EEG 特征向量为

$$\mathbf{f}_i = [E_{i,F3}, E_{i,Fz}, E_{i,F4}, L_{i,F3,\theta}, L_{i,Fz,\theta}, L_{i,F4,\theta}, L_{i,F3,\alpha}, L_{i,Fz,\alpha}, L_{i,F4,\alpha}, L_{i,F3,\beta}, L_{i,Fz,\beta}, L_{i,F4,\beta}, A_{i,\alpha}]^T,$$

其中 $A_{i,\alpha} = L_{i,F4,\alpha} - L_{i,F3,\alpha}$ 。13 维特征由 3 个 ERP 均值、9 个三通道频带功率及 1 个额区 alpha 对数功率差组成。程序另外提取 ERP 峰值、峰潜伏期、额区不对称和应答终点窗口特征；这些变量不全部纳入主提示分类器，避免无依据地扩大特征空间。

应答终点支路以通道 9 检出的应答标记时刻 (t_{act}) 为终点，提取从提示开始至 ($t_{\text{act}} - 0.10$) s 的累计信号，并计算末端 500 ms 汇总特征。该支路用于探索题目指定的应答前信号，不并入提示方向分类器；在应答标记语义尚未核实前，也不将它解释为经行为反应时校准的认知终点。

质量控制只标记，不插值或改写信号：若试次窗含非有限值、通道平线，或任一绝对值达到原始数据截断阈值 999.5，则该窗判为无效。没有独立眼电参考且仅有三路额区 EEG，故不宣称实施了 ICA 眼动去除。原始单位未由数据说明单独确认，ERP 数值以下均称为原始数据单位。

分析阶段	候选试次数	通过原始 EEG 质量控制	用途
提示锁定	400	387	主提示方向验证及 V/H/P 代理建模
目标锁定 (偏移 2.2 s)	400	396	次要阶段比较与时间敏感性分析
应答标记前窗口	400	381	应答前信号描述，不作为主分类输入
Q1 质量匹配敏感性样本	—	297	检查前序质量筛选口径的影响；不作为 Q3 EEG 特征来源

图 5.3-1 展示目标锁定特征在左右提示下的分布。箱体重叠意味着单变量分布不能单独支持稳定的左右效应；该图用于描述，不用于筛选特征或调分类器。

5.3.3 V/H/P 试次级宏观代理模型

题目提出的视觉前馈、记忆匹配和认知控制分别记为 (V_i, H_i, P_i)。在三通道头皮 EEG 上拟合自由稀疏观测矩阵 (C) 会面临源混合与状态旋转不可辨识问题；当前程序因此不估计自由潜变量载荷，也不把代理变量称为 LGN、海马或 PFC 的直接活动。程序用三组可重复计算的 EEG 特征构造功能代理：

$$V_i = \frac{1}{3} \sum_{c \in \{F3, Fz, F4\}} E_{i,c}, \quad H_i = \frac{1}{3} \sum_c L_{i,c,\theta}, \quad P_i = \frac{1}{3} \sum_c L_{i,c,\beta}.$$

其中 (V_i) 为额区 ERP 候选均值，(H_i) 为额区 theta 对数功率均值，(P_i) 为额区 beta 对数功率均值。gamma 功率只用于扩展消融。上述定义是对可观测特征的功能性命名，不能据此定位深部来源。

在该代理层上，以提示方向 u_i 描述视觉输入与 V_i 的关系，并以记录文件名中的 Task-1/Task-2 后缀构造中心化候选变量 $T_i^* = \text{task code} - 1.5$ ，拟合以下描述性路径：

$$\begin{aligned} V_i &= \alpha_V + \beta_V u_i + \varepsilon_{V,i}, \\ H_i &= \alpha_H + \beta_{HV} V_i + \beta_{HT} T_i^* + \varepsilon_{H,i}, \\ P_i &= \alpha_P + \beta_{PH} H_i + \beta_{PV} V_i + \beta_{PT} T_i^* + \varepsilon_{P,i}. \end{aligned}$$

系数由全部质量合格试次作 OLS 描述性估计，没有按独立被试层级计算的显著性检验；(T_i^*) 的正式项目语义亦未由实验元数据核实。因此路径系数用于检查特征间的样本内关联，不作因果路径或脑区强度解释。提示侧 (u_i) 只出现在上述描述性 (V_i) 方程中，不作为 EEG-only 提示分类器的输入。

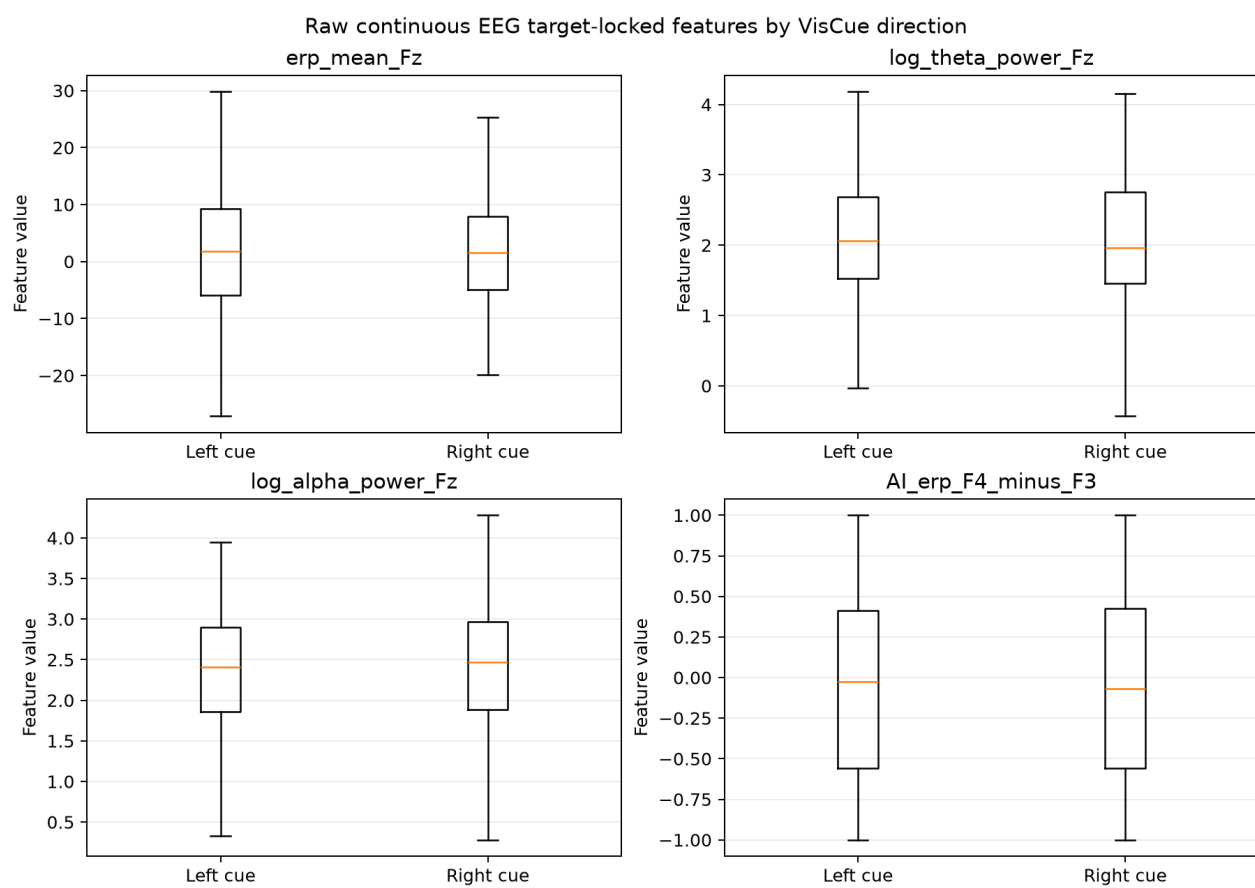


Figure 1: 图 5.3-1 左右提示下的目标锁定 EEG 特征分布

5.3.4 验证方案

提示方向验证。以 VisCue 的左/右标签为目标变量，对 13 维真实 EEG 特征使用固定 L2 Logistic 回归。按完整 MAT 记录留一：每次留出一份记录测试、其余三份训练；所有标准化参数仅由该折训练数据估计。分别报告提示锁定与目标锁定结果。主指标为每个留出记录的平衡准确率（BA）和 AUC，准确率与宏平均 F1 作为补充。

$$BA_r = \frac{1}{2} \left(\frac{TP_{L,r}}{N_{L,r}} + \frac{TP_{R,r}}{N_{R,r}} \right), \quad \overline{BA} = \frac{1}{4} \sum_{r=1}^4 BA_r.$$

四份记录是当前可用的外层分组；由于文件与独立被试的映射未确认，本文称其为留一记录验证，不称为留一被试验证。另做记录内随机折诊断，但不以其作为泛化证据，因为训练与测试会共享同一记录。

代理消融与重建。在同一留一记录划分下比较 V-only、V/H/P 代理组合、加入候选任务码及 γ 的方案，并进行逐特征留出重建。重建误差越低表示留出特征在该代理组合下越容易预测；该结果是特征结构的描述性证据，不等于隐源模型得到识别。AIC/BIC 仅作同一数据口径下的辅助拟合量，不作为显著性检验。

应答侧与 DDM 门槛。将标准 `response_code` 除以 2 得到应答侧 $a_i \in \{-1, +1\}$ ，在留一记录验证下比较“提示方向 + 文件名任务码候选”基线中加入 EEG 代理后的模型。该分析预测的是记录到的应答侧，不代表判断正确与否。DDM 需要可信的目标时刻、反应时、截止时间及正确/错误/未及时标签；上述信息不齐全时不拟合 DDM，也不将缺少 marker 直接认定为漏答。

5.3.5 结果与分析

（1）实测 EEG 的左右提示解码

提示锁定窗有 387 个质量合格试次，留出记录的 BA 均值为 0.460、AUC 均值为 0.483；目标锁定窗有 396 个合格试次，BA 均值为 0.522、AUC 均值为 0.526。下表保留每个留出方向，避免均值掩盖记录差异。提示锁定分类整体接近机会水平；目标锁定结果略高，但主要由 VisualCogB_Task-1 一折拉高，其他三折 BA 为 0.478-0.510，且目标时刻本身是排程推定值，故不能据此声称稳定的目标诱发左右解码。

阶段	留出记录	测试数	Accuracy	Balanced Accuracy	AUC	Macro-F1
提示锁定	VisualCogA_Task-1	100	0.490	0.491	0.516	0.490
提示锁定	VisualCogA_Task-2	96	0.448	0.417	0.443	0.392
提示锁定	VisualCogB_Task-1	98	0.480	0.480	0.497	0.479
提示锁定	VisualCogB_Task-2	93	0.452	0.454	0.478	0.435
提示锁定	四记录等权均值	387	0.467	0.460	0.483	0.449
目标锁定	VisualCogA_Task-1	100	0.490	0.489	0.494	0.489
目标锁定	VisualCogA_Task-2	98	0.500	0.478	0.452	0.471
目标锁定	VisualCogB_Task-1	98	0.612	0.612	0.618	0.612
目标锁定	VisualCogB_Task-2	100	0.510	0.510	0.538	0.465
目标锁定	四记录等权均值	396	0.528	0.522	0.526	0.509

将提示时间偏移作为敏感性分析时，目标锁定 BA 在 cue 后 2.0-2.4 s 范围为 0.483-0.541。该范围反映未标记目标时刻带来的不确定性，不是通过搜索选出的最佳时间点。对同一 297 个 Q1 质量匹配试次重算后，提示锁定 BA 为 0.487，目标锁定 BA 为 0.510；与旧 Q1-clean 基线相比变化分别为 +0.027 和 +0.003，说明质量口径会影响小幅数值，但没有形成强的跨记录提示解码证据。

（2）V/H/P 代理路径与状态分布

目标锁定下左右提示的三类 V/H/P 描述性代理分布见图 5.3-3。图中以全体目标锁定试次计算的 z 分数仅用于可视化；预测模型中的标准化仍在每个训练折内单独估计。该图中左右分布高度重叠，不能作为显著左右状态差异的证据。

表 5.3-2 汇总全体质量合格试次上的路径回归系数。提示锁定的 $u_i \rightarrow V_i$ 系数为 0.851，目标锁定为 -0.191；而 $V_i \rightarrow H_i$ 系数分别为 0.0023 和 0.00013。由于目标阶段与提示阶段的信号尺度、时间锚点和特征分布不同，加

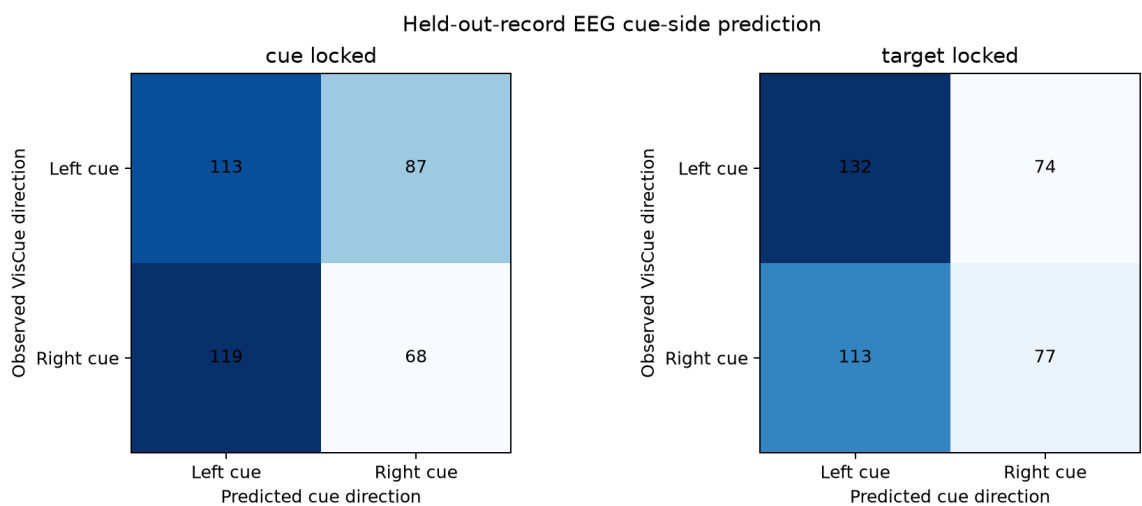


Figure 2: 图 5.3-2 留一记录 EEG 提示方向预测的混淆矩阵

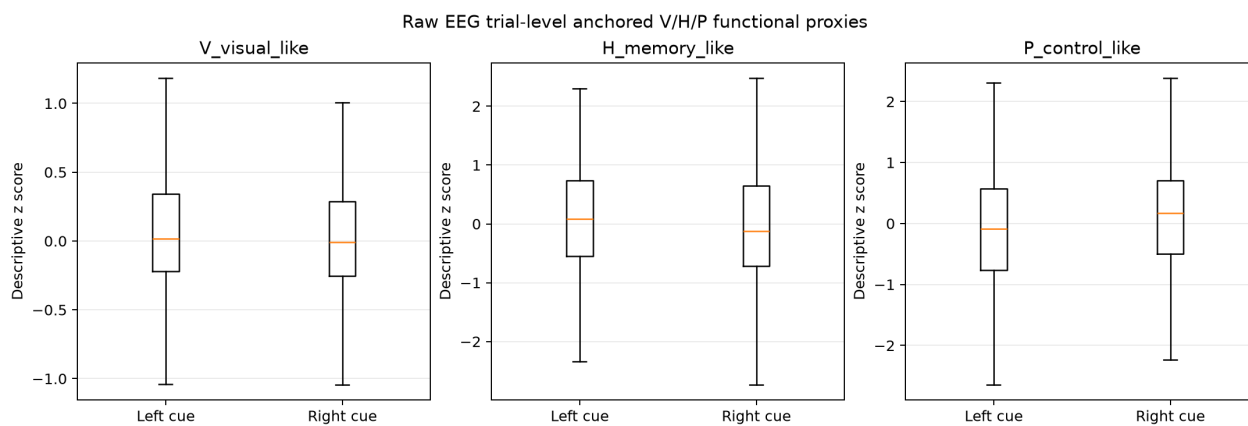


Figure 3: 图 5.3-3 目标锁定 V/H/P 功能代理的左右提示分布

上系数是未标准化的样本内 OLS 估计，不能直接比较其大小并解释为神经通路增益。其用途是给出当前代理特征之间的拟合关系，而不是验证一个已识别的潜变量因果模型。

阶段	β_V	β_{HV}	β_{HT}	β_{PH}	β_{PV}	β_{PT}
提示锁定	0.8513	0.00235	0.1341	0.1029	0.00055	-0.2101
目标锁定	-0.1905	0.00013	-0.0687	0.1297	0.00124	-0.2367

注：(T) 为文件名 Task-1/Task-2 后缀的中心化候选码；系数为原始尺度 OLS 描述值，不附加试次级显著性解释。

(3) 代理消融、应答侧和探索性分类器比较

在 raw-QC 样本上，V-only 与完整 V/H/P 加任务码候选的提示 BA 分别为 0.494 和 0.489；目标 BA 分别为 0.497 和 0.530。加入 gamma 后，提示和目标 BA 分别为 0.475 和 0.522。逐特征留出重建 RMSE 从 V-only 的 1.026 降到完整 V/H/P 加任务码候选的 0.954（提示阶段），从 1.015 降到 0.856（目标阶段）。这说明组合代理在目标阶段对部分特征的重建更好，但分类提升并不一致，且所有数值只来自四个记录折，不能把重建改进写成海马或前额叶源活动得到验证。

应答侧留一记录 BA 为：提示/任务码候选基线 0.755、EEG 代理单独 0.490、提示/任务码与 EEG 代理合并 0.747。当前代码没有显示 EEG 代理在基线之外带来增益。并且任务后缀与提示一应答关系的正式含义尚未核实，所以该分析只能称为应答侧选择预测，不是行为正确率。

另对 49 个预设分类器配置做过嵌套留一记录探索：raw-QC 提示阶段 BA 从固定 Logistic 基线的 0.460 升至 0.521（+6.05 个百分点）。但是 Q1 质量匹配提示样本上变化为 -0.02 个百分点，目标阶段没有相同提升；四份记录也已在多轮开发中被查看。因此该 0.521 仅作为模型搜索敏感性结果，不作为第三问的主要确认性证据，也不称为完整 V/H/P 模型准确率。

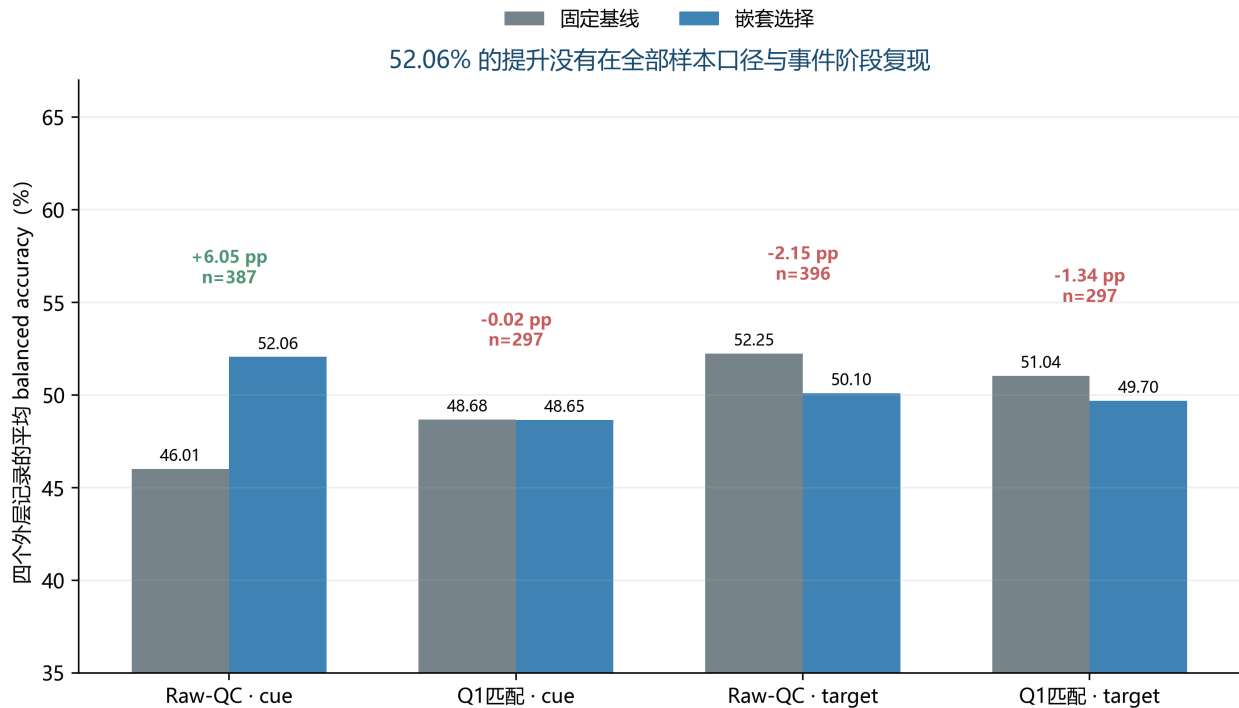


Figure 4: 图 5.3-4 分类器搜索结果的样本口径敏感性

5.3.6 讨论与结论

题目提出的视觉前馈—记忆匹配—认知控制链条，可以作为第三问的机制组织框架；但在当前三路额区 EEG 与四份记录下，V/H/P 只能由 ERP 和频带功率构造为可观测代理。留一记录提示方向分类整体接近机会水平，代理组合的分类增益不稳定，应答侧模型中 EEG 也没有在提示/任务码候选基线上带来提升。因此，当前数据支持的是“可以建立并审计试次级 EEG 特征与功能代理”，而不是“已经从头皮 EEG 识别出海马—PFC 因果状态链”。

应答行为的限制尤其重要。四份记录中均检测到通道 9 的非零事件，但这只能说明记录中有 marker，不能单独证明没有漏答。程序按 (cue+2.2) s 估计目标时刻后，所得反应时中位数仅 0.0148 s，399/400 小于 0.10 s，且该时刻没有独立目标 onset marker、正式截止时间也未提供。因而当前没有足够可信的 RT 和删失标签，DDM 不拟合；正确/错误/未及时应答也不从通道 9 单独推断。

综上，本文按“机制继承、数值解耦”的路线完成了原始 EEG 的试次级特征提取、V/H/P 功能代理构造、记录留出预测和消融诊断。当前结果显示，三通道额区 EEG 对左右提示的跨记录可解码性有限，V/H/P 代理尚不能被解释为深部源定位或经识别的因果状态。若后续获得经核验的任务/被试映射、逐试次目标真值、目标实际 onset、反应截止时间及漏答定义，可再开展正确性分层和 DDM 验证；在这些信息到位前，应将结论限制在当前可观测特征与选择标签范围内。

代码对应关系：01_audit_events.py 审核事件与记录；02_extract_trials.py 建立试次表；02b_preprocess_raw.py 处理连续原始 EEG 并切段；03_extract_features.py 提取试次特征；04_cognitive_state.py 构造 V/H/P 代理与描述性路径；05_behavior_model.py 比较应答侧 Logistic 模型并执行 DDM 门槛判断；06_validate.py 完成留一记录 EEG 验证；07_ablation.py 完成代理消融与重建比较。

参考文献

[1] 2026 年中国研究生数学建模竞赛 C 题：《服务于脑机接口与精神性疾病诊断的脑电图计算模型》；题目附件与实验数据说明。